

Kredo: экономика взаимного кредита на основе вклада с непередаваемой (soulbound) репутацией и компенсаторной эмиссией

Fedor Chishchin

Независимый исследователь

fedorstartup@gmail.com

10 июля 2026 г.

Аннотация

Мы представляем *Kredo* — экономический механизм, спроектированный так, чтобы вознаграждать создание ценности, а не позицию владения. Устройство выводится сверху вниз: пять философских аксиом формализуются в семь инвариантов состояния, и каждая функция перехода обязана их сохранять. В экономике используются два актива: передаваемый токен вклада V (рабочие деньги и право на долю внешней прибыли клуба) и непередаваемый «soulbound» токен репутации R . Кредит выпускается в момент подтверждённой транзакции и сопровождается *компенсаторной эмиссией* — отложенным, помещённым в эскроу «дивидендом всем», величина которого управляется динамическим коэффициентом ε , убывающим по мере роста наблюдаемой ставки дефолтов. Мы доказываем, что этот коэффициент удерживает денежную массу ограниченной относительно подтверждённой ценности при ненулевой ставке дефолтов (Теорема 1) и что операции с фондом ликвидности нейтральны к курсу (Теорема 2), так что цена токена реагирует только на фундаментальные величины. Управление использует квадратичное ($\sqrt{R}$) голосование при двойном кворуме репутации и доли, что вместе с непередаваемостью R делает захват капиталом или Sybil-аккаунтами экономически невыгодным. Мы выводим минимальное условие выживания по внешней выручке для неубывающего курса. Детерминированный агентный симулятор, реализующий полный механизм, прогнан на 315 запусках устойчивости — Монте-Карло, развёртка из 192 точек по параметрам и стресс-тесты с комбинированными атаками — ни один из которых не привёл к экономическому коллапсу, а отдельный анализ режимов воспроизводит предсказанные траектории курса. Весь код, выводы и результаты выложены в открытый доступ.

Ключевые слова: взаимный кредит; комплементарная валюта; проектирование механизмов; токеномика; квадратичное голосование; устойчивость к Sybil-атаке; агентное моделирование.

1 Введение

Два широко распространённых класса экономической организации несут в себе структурную несправедливость. В *рентном капитализме* держатель капитала зарабатывает, не внося вклада: ценность извлекается из позиции владения, а не создаётся, и создатель ценности и получатель прибыли часто оказываются разными агентами. В *эгалитарных кооперативах и коммунах* все участники равны, но отсутствие механизма роста и вознаграждения порождает классическую проблему безбилетника: вклад не вознаграждается дифференцированно, активные участники несут непропорциональные издержки, а система стагнирует.

Эта работа изучает механизм *Kredo*, задуманный как третий вариант: вознаграждение пропорционально созданию ценности, при котором активные участники зарабатывают больше пассивных, но никто не остаётся ни с чем, и при котором система защищается от инфляции, паники и мошенничества без дискреционного вмешательства.

Наш вклад состоит в следующем.

1. Метод проектирования сверху вниз: пять аксиом (раздел 3.1) формализуются в семь инвариантов, которые обязана сохранять каждая функция перехода (раздел 3.3), что даёт спецификацию, в которой заложенная этика становится машинно-проверяемым свойством.
2. Механизм компенсаторной эмиссии с динамическим коэффициентом ε и доказательство того, что он ограничивает массу относительно подтверждённой ценности при ненулевых дефолтах (Теорема 1).
3. Правило ценообразования, строго привязанное к фундаментальным величинам, с доказательством нейтральности операций фонда к курсу (Теорема 2), а также механизм дисконтированного вывода для устойчивости к банку-рану.
4. Управленческая конструкция, сочетающая $\sqrt{R}$ -голосование с двойным кворумом и непередаваемым токеном репутации, и аргумент о невыгодности захвата как капиталом, так и Sybil-аккаунтами (Предложение 1).
5. Минимальное условие выживания по внешней выручке (Предложение 2) и эмпирическая валидация на 315 симуляционных запусках.

Все артефакты — механизм, его выводы, симулятор, протоколы экспериментов и сырые результаты — находятся в открытом доступе.¹

2 Смежные работы

Идея о том, что деньги не должны приносить ренту праздным держателям, восходит к предложению Гезеля о плате за хранение валюты [1]. Системы взаимного кредита, в которых денежная масса создаётся эндогенно двусторонней торговлей и в сумме равна нулю, имеют долгую практическую историю [2]; эмпирические работы о швейцарском WIR/*Wirtschaftsring* документируют их контрциклическое, макростабилизирующее поведение [3]. Современные блокчейн-комплементарные валюты, такие как Circles UBI [4] и GoodDollar [5], распределяют вновь выпущенные единицы широко; «дивиденд всем» в Kredo — это отложенный, взвешенный по вкладу и обусловленный дефолтами вариант этой идеи. Бездоверительный выпуск и отказ от *premine* следуют дизайн-этосу пермиссионлесс-систем ценности [6]. Наше управление опирается на квадратичное голосование [7] и квадратичное финансирование [8], где взвешивание по квадратному корню ограничивает плутократическое доминирование; именно непередаваемый (*soulbound*) характер репутации делает квадратичное взвешивание устойчивым к покупке голосов. Устойчивость к Sybil-атакам анализируется в традиции Дусёра [9]. Наконец, мы оцениваем механизм агентным моделированием [10] — стандартным инструментом изучения эмерджентного поведения множества взаимодействующих агентов там, где аналитический разбор в замкнутой форме невозможен.

¹<https://github.com/fedorello/kredo-model>

3 Модель

3.1 Аксиомы

Аксиома 1 (Ценность создаётся, а не извлекается). Вознаграждение должно соответствовать созданию ценности, а не позиции владения.

Аксиома 2 (Ценность субъективна, но согласованна). Справедливая цена — та, о которой две стороны договариваются добровольно при наличии альтернатив.

Аксиома 3 (Симметрия выигрыша и проигрыша). Все участники структурно связаны судьбой системы; ни один класс не защищён от рисков остальных.

Аксиома 4 (Отсутствие привилегированного знания). Все правила, балансы и решения прозрачны.

Аксиома 5 (Власть от вклада). Влияние на правила вытекает из доказанного полезного участия, а не из накопленного капитала.

3.2 Состояние

Определение 1 (Состояние системы). В дискретный момент t состояние — это кортеж

$$S_t = (M_t, b_t, r_t, d_t, F_t, E_t, G_t, H_t),$$

где M_t — конечное множество участников; $b_t : M_t \rightarrow \mathbb{R}$ — баланс V (может быть отрицательным вплоть до кредитного лимита); $r_t : M_t \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — репутация; $d_t : M_t \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — накопленный долг; $F_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — фонд ликвидности (во внешнем стабильном активе, USDC); $E_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — эскроу распределения; $G_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — генезис-пул; H_t — неизменяемая (append-only) история транзакций.

3.3 Инварианты

Семь инвариантов ниже формализуют Аксиомы 1–5. Пусть $N_{\text{credit}}(\tau)$ — вновь выпущенная (кредитная) часть транзакции τ , $\text{confidence}(\tau) \in [0, 1]$ — оценка доверия из раздела 4, а $C(\tau) = N_{\text{credit}}(\tau) \text{confidence}(\tau)$ — её *подтверждённый вклад*. Обозначим

$$\text{Supply}(t) = \sum_m \max(0, b_t(m)) + E_t + G_t, \quad \text{VerifiedValue}(t) = \sum_{\tau \in H_t} (1 + \varepsilon(\tau)) C(\tau) + \Gamma_t - \text{Burned}(t),$$

где $\varepsilon(\tau)$ — коэффициент компенсации из (6), зафиксированный в момент τ , Γ_t — накопленные генезис-гранты (сами финансируемые из реализованной внешней выручки и штрафов, раздел 5), а $\text{Burned}(t)$ — суммарный объём, удалённый дефолтами, штрафами и конвертациями. Поскольку Supply содержит выпущенный принципал, эскроу-компенсацию и генезис-гранты за вычетом сожжённого, VerifiedValue определён так, чтобы совпадать с ним; любой остаточный зазор в (I3) отражает лишь задержку между мошенничеством и его обнаружением.

(I1) Сохранение при переводах. Для любого чистого перевода $\sum_m b_t(m) = \sum_m b_{t+1}(m)$.

(I2) Эмиссия под подтверждение. V выпускается только внутри протокола подтверждения и только если $\text{confidence}(\tau) \geq \theta_{\min}$.

(I3) **Масса отслеживает ценность.** $|\text{Supply}(t) - \text{VerifiedValue}(t)| \leq \epsilon_{\text{tol}} \text{Supply}(t)$, где $\epsilon_{\text{tol}} = 0.05$ поглощает задержку обнаружения.

(I4) **Кредитный лимит.** $b_t(m) \geq -L(r_t(m))$ для всех m, t .

(I5) **Фундаментальный курс.** $P_t = (F_t + \mu \text{ExtRev}_t) / \text{Supply}(t)$ всегда вычисляется, а не назначается.

(I6) **Непередаваемая репутация.** Функции переноса R не существует; R только выпускается (за заслуги) и сжигается (за нарушения).

(I7) **Универсальность правил.** Любая функция зависит только от наблюдаемого состояния (b, r, d) , а не от личности участника.

Допустимые функции перехода — JOIN, LEAVE, TRANSACT, REPAY, DEFAULT, CONVERT, INVEST, а также производные периодические операции; каждая обязана сохранять (I1)–(I7).

4 Кредит и доверие

4.1 Кредитный лимит

$$L(r) = L_0(1 + \alpha \ln(1 + r)), \quad L_0 = 100 \text{ V}, \quad \alpha = 0.5. \quad (1)$$

Логарифм ограничивает экспозицию: участник с $r = 10^4$ берёт в долг не более $\approx 560 \text{ V}$ — лишь в 5,6 раза больше лимита новичка (Таблица 1). Поэтому ни один агент не способен угрожать платёжеспособности своим дефолтом.

r	0	1	10	100	1000	10000
$L(r)$	100	135	220	330	445	560

Таблица 1: Кредитный лимит (1) как функция репутации.

4.2 Доверие

Аксиома 2 запрещает механизму назначать цены; вместо этого он оценивает, насколько заявленной цене можно доверять, прежде чем выпускать под неё деньги. Для транзакции $\tau = (A, B, N, c)$ с исполнителем A , получателем B , заявленной стоимостью N и категорией c ,

$$\text{confidence}(\tau) = w_a s_a(\tau) + w_r s_r(\tau) + w_x s_x(\tau), \quad w_a + w_r + w_x = 1. \quad (2)$$

Автооценка сравнивает N с недавним распределением цен в категории. При выборочном среднем μ_c и стандартном отклонении σ_c за 90-дневное окно и $z = (N - \mu_c) / \sigma_c$,

$$s_a(\tau) = \begin{cases} 1, & |z| \leq 1, \\ \exp\left(-\frac{(|z| - 1)^2}{2}\right), & |z| > 1. \end{cases} \quad (3)$$

Так $s_a = 0,61, 0,14, 0,01$ при $z = 2, 3, 4$. *Оценка ревью* s_r — медиана голосов случайно выбранных ревьюеров (устойчива к выбросам), а *оценка аудита* s_x равна 1, если стохастический аудит не выявил нарушения. Ревью запускается, когда $|z| > 1$, когда N превышает лимит одобрения $N_{\text{auto}} = 50\sqrt{r_{AB}} + 1$, когда одна из сторон под наблюдением или когда транзакцию выбрал 3%-й случайный аудит. Эмиссия происходит только при $\text{confidence}(\tau) \geq \theta_{\min} = 0,6$, согласно инварианту (I2).

4.3 Здоровье рынка и антимонополия

Аксиома 2 помещает нечестность не в «неправильную» цену, а в отсутствие альтернатив; поэтому механизм следит за структурным здоровьем рынка, а не за отдельными ценами. Для каждой категории услуг он отслеживает индекс концентрации Херфиндаля–Хиршмана, двустороннюю концентрацию контрагентов участника и коротко-цикловую взаимность (признак отмывочных сделок). При пометке категории или кластера ответ градуирован и не касается цен: сниженные кредитные лимиты для замешанного кластера, повышенная частота аудита, приостановка компенсаторной эмиссии по подозрительным транзакциям и, в пределе, вынесение на голосование сообщества. Тем самым механизм защищает *условия* честного обмена — прозрачность и наличие альтернатив — а не диктует условия.

5 Эмиссия и коэффициент компенсации

5.1 Механика

В TRANSACT кредитная часть равна $N_{\text{credit}} = \max(0, N - \max(0, b_B))$; исполнителю зачисляется N , а баланс B уменьшается на N , открывая долг N_{credit} при $b_B < N$ (чистый перевод при $N_{\text{credit}} = 0$). Одновременно *компенсаторная эмиссия* поступает в эскроу,

$$\Delta E = \varepsilon(t) N_{\text{credit}}. \quad (4)$$

Эскроу раскрывается пропорционально при погашении и *сжигается* при дефолте. Раскрытые суммы распределяются между участниками пропорционально активному обороту, где

$$\text{Turnover}(m, t) = \sum_{\tau: t-\tau < 90d, m \in \tau} N(\tau) \text{ confidence}(\tau),$$

через

$$\text{Share}(m, t) = \frac{\text{Turnover}(m, t) + \xi}{\sum_{m'} \text{Turnover}(m', t) + n_t \xi}, \quad \xi = 1, \quad (5)$$

так что «дивиденд всем» вознаграждает активный вклад, а не праздное накопление. Коэффициент динамичен в наблюдаемой ставке дефолтов δ_t :

$$\varepsilon(t) = \max\left(0, \min(\varepsilon_{\max}, K^* - 1 - \kappa(\delta_t - \delta^*))\right), \quad (6)$$

со значениями по умолчанию $K^* = 1,5$, $\delta^* = 0,05$, $\kappa = 2$, $\varepsilon_{\max} = 0,95$. Тем самым ε изменяется от 0,60 при $\delta = 0$ до 0 при $\delta = 0,30$.

5.2 Устойчивость при дефолтах

Теорема 1 (Ограниченность массы при дефолтах). *Рассмотрим стационарный режим с постоянной ставкой дефолтов $\delta \leq \frac{1}{2}$ и ε из (6). Пусть C_{tot} — суммарный подтверждённый вклад $\sum_{\tau} C(\tau)$, а $P_{\text{net}} = (1 - \delta) C_{\text{tot}}$ — чистый вклад, переживший дефолты. Если дефолтная эмиссия — и её принципал, и её компенсация — удаляется при ремедиации (операции DEFAULT и устранения мошенничества), то, с точностью до ограниченного генезис-пула,*

$$\frac{\text{Supply}}{P_{\text{net}}} \leq K^*.$$

Доказательство. На единицу подтверждённого вклада механизм выпускает одну единицу принципала и при погашении раскрывает ε единиц эскроу-компенсации — итого $(1+\varepsilon)$ единиц пережившей массы; для дефолтной единицы компенсация сжигается, а принципал удаляется при ремедиации, не давая ничего. При доле дефолтов δ имеем $\text{Supply} = (1-\delta)C_{\text{tot}}(1+\varepsilon)$, тогда как $P_{\text{net}} = (1-\delta)C_{\text{tot}}$, так что $\text{Supply} / P_{\text{net}} = 1+\varepsilon$. По (6), $\varepsilon \leq K^* - 1$, откуда $\text{Supply} / P_{\text{net}} \leq K^*$; при $\delta > \delta^*$ слагаемое $-\kappa(\delta - \delta^*)$ делает ε строго меньше, ужесточая границу. $\square$

Замечание 1. Теорема 1 — это тормоз инфляции: с ростом фактических дефолтов ε падает автоматически, а при $\delta = 0,30$ компенсация отключается полностью (строгая консервация). Система не предполагает полного возврата; она ограничивает отношение денег к ценности при любом $\delta \leq \frac{1}{2}$. Гипотеза о ремедиации выделяет враждебный (мошеннический) случай; добросовестный дефолт, напротив, сохраняет принципал, обеспеченный реально выполненной работой, которая затем учитывается в чистой ценности, так что граница продолжает выполняться (формализовано без какой-либо гипотезы о ремедиации в Предложении 3).

Генезис-грант присоединяющемуся участнику, $g_0 = \min(100, G_t / \mathbb{E}[\text{новые участники}])$, также самоограничен: он сжимается, если рост опережает приток в пул, так что субсидия не создаётся *из ничего*.

5.3 Разрешение долга и реактивация

Просроченный долг влечёт градуированные санкции, а не исключение: на 30-й, 60-й и 90-й день должник сталкивается с нарастающим убыванием репутации и, в конечном счёте, с заморозкой (обнуление баланса и репутации, сжигание эскроу) вместо изгнания. Замороженный участник может реактивироваться, погасив непогашенный долг и пройдя испытательный период, ограниченный мелкими транзакциями. Это регенеративное обращение вытекает из Аксиомы 1: цель — восстановить продуктивное участие, а не наказывать.

6 Репутация и управление

Репутация накапливается вогнутыми (активность) и линейными (качество) слагаемыми и сжигается за провалы:

$$\Delta R = \beta_1 \ln(1 + n_{\text{tx}}) + \beta_2 a_{\text{audit}} + \beta_3 \ln(1 + \text{стаж}/30) + \beta_4 n_{\text{disputes}}, \quad (7)$$

$$\Delta R^- = \gamma_1 f_{\text{review}} + \gamma_2 f_{\text{dispute}} + \gamma_3 \text{DefaultPenalty} + \gamma_4 \text{Fraud}, \quad (8)$$

где $\gamma_4 = 100$: доказанное мошенничество стирает годы репутации. Вогнутость по массовым действиям не даёт «фармить» репутацию количеством.

Голосовая мощь равна $\sqrt{R(m)}$. Стратегические решения требуют *двойного кворума*: репутационного кворума $\sum_{\text{голосующих}} \sqrt{r} / \sum_M \sqrt{r} > \theta$ и долевого кворума $\sum_{\text{голосующих}} \max(0, b) / \sum_M \max(0, b) > \theta$, где $\theta = 0,5$ (0,66 для конституционных изменений). Поскольку R и V распределены по-разному, двойной кворум одновременно блокирует захват активистами и китами. Выделенный набор положений *конституционен* — семь инвариантов, непередаваемость R и запреты на ргемине, доли учредителей и правила, специфичные для класса — и изменяем только референдумом сверхбольшинства, но не обычным параметрическим управлением.

Предложение 1 (Устойчивость к капиталу и Sybil). *При инварианте (I6) атакующий с произвольным капиталом получает ноль репутационных голосов, поскольку R непередаваема. Sybil-атакующий, управляющий k аккаунтами с базовой репутацией r_0 , получает $k\sqrt{r_0}$ репутационных голосов; чтобы достичь цели в q голосов, требуется $k = q^2/r_0$ аккаунтов. При*

$r_0 = 0,5$ для $q = 100$ голосов нужно 2×10^4 аккаунтов, каждый из которых должен пройти проверку личности и вести настоящую активность, чтобы заработать хоть какую-то R .

Доказательство. Первое утверждение немедленно следует из (I6): капитал покупает V , но не R , а голосовая мощь зависит только от R . Для второго: аддитивность $\sqrt{R}$ по одинаково наделённым аккаунтам даёт $k\sqrt{r_0}$; полагая $k\sqrt{r_0} = q$, получаем $k = q^2/r_0$. Подставляя $r_0 = 0,5$, $q = 100$, получаем $k = 2 \times 10^4$. $\square$

7 Ценообразование и фонд ликвидности

Курс задан (I5): $P_t = (F_t + \mu \text{ExtRev}_t) / \text{Supply}(t)$ с $\mu = 12$ (мультипликатор «цена/прибыль», капитализирующий годовую внешнюю выручку).

Теорема 2 (Нейтральность операций фонда). *INVEST* (внесение ΔU USDC за $\Delta V = \Delta U / P_t$ единиц V) и *CONVERT* (продажа ΔV единиц V за $\Delta U = \Delta V P_t$) оставляют курс неизменным: $P_{t+1} = P_t$.

Доказательство. Для *INVEST* $F_{t+1} = F_t + \Delta U$ и $S_{t+1} = S_t + \Delta U / P_t$, где $S = \text{Supply}$. Используя $F_t = P_t S_t - \mu \text{ExtRev}_t$,

$$P_{t+1} = \frac{F_t + \Delta U + \mu \text{ExtRev}_t}{S_t + \Delta U / P_t} = \frac{P_t S_t + \Delta U}{S_t + \Delta U / P_t} = \frac{P_t (P_t S_t + \Delta U)}{P_t S_t + \Delta U} = P_t.$$

Аргумент для *CONVERT* симметричен: $F_{t+1} = F_t - \Delta V P_t$ и $S_{t+1} = S_t - \Delta V$. $\square$

Таким образом, курс реагирует только на фундаментальные величины (F и ExtRev); никакая операция фонда им не манипулирует. Кредитная эмиссия, напротив, разбавляет курс в моменте: $P_{t+1} = P_t S_t / (S_t + N_{\text{credit}}(1 + \varepsilon)) < P_t$, и восстанавливается лишь ростом ExtRev . Следовательно, внутренний оборот сам по себе не создаёт внешнего богатства — это центральный честный вывод механизма.

Устойчивость к банк-рану. Пусть покрытие $\rho_t = F_t / (P_t S_t)$. При $\rho_t < \rho^* = 0,3$ конвертации ставятся в очередь и дисконтируются: $P_{\text{actual}} = P_t \min(1, \rho_t / \rho^*)$. Дисконт и защищает фонд, и стимулирует контрциклические инвестиции на дне, восстанавливая ρ ; он также накладывает структурный потолок эмиссии $\Delta S_{\text{max}} = (F - F_{\text{min}}) / P_{\text{target}}$.

Распределение прибыли. Внешняя прибыль клуба делится каждый период: большая часть удерживается в фонде (повышая P через (I5)), взвешенный по активности дивиденд выплачивается участникам, часть пополняет генезис-пул, а небольшая доля финансирует операционные расходы. Модераторы, арбитры, учредители и инвесторы — все получают выплаты в V на одинаковых условиях: ни один класс не имеет требования старше судьбы токена или изолированного от неё. Это операционное содержание Аксиомы 3: когда клуб выигрывает, держатели выигрывают вместе; когда проигрывает — вместе проигрывают.

8 Стационарность и условие выживания

Курс стационарен, когда рост массы совпадает с ростом активов: $\dot{S}/S = \dot{A}/A$ с $A = F + \mu \text{ExtRev}$. Это разбивает динамику на режим роста, стабильный режим и режим падения.

Предложение 2 (Условие выживания). *Неубывающий курс требует темпа роста внешней выручки, удовлетворяющего*

$$\lambda_{\text{rev}} \geq \frac{1}{\mu} \left(\text{EmissionRate} \cdot P - \lambda_{\text{inv}} \right),$$

где λ_{inv} — темп притока инвестиций.

Набросок. Поскольку $P = \mathcal{A}/S$, дифференцирование даёт $\dot{P} = (\dot{\mathcal{A}} - P\dot{S})/S$, так что неубывающий курс ($\dot{P} \geq 0$) эквивалентен $\dot{\mathcal{A}} \geq P\dot{S}$. Подставляя $\dot{\mathcal{A}} = \lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}}$ и $\dot{S} = \text{EmissionRate}$ (за вычетом сожжённого), получаем $\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}} \geq \text{EmissionRate} \cdot P$; решая относительно λ_{rev} , приходим к заявленной границе. $\square$

Например, при $S = 10^5$, $P = 1$, $\mu = 12$, эмиссии 5000 V/мес и инвестициях 2000 USDC/мес клуб должен зарабатывать снаружи не менее 250 USDC/мес. Поэтому бесконечно падающий курс при отсутствии внешней выручки — математическая необходимость, а не дефект дизайна.

9 Дополнительные теоретические результаты

Результаты ниже усиливают Теорему 1, снимая гипотезу о ремедиации, характеризуют долгосрочный курс, показывают, что правило дисконтированного вывода не может исчерпать фонд иначе как в пределе полного выхода, доказывают невыгодность мошенничества в масштабе и характеризуют режим параметров, сдерживающий даже оптимальное адаптивное мошенничество.

9.1 Устойчивость без гипотезы о ремедиации

Предложение 3 (Обобщённая граница при смешанных дефолтах). *Разобьём эмиссию в стационарном режиме на погашенные кредиты (доля $1 - \delta$), добросовестные дефолты (доля δ_g ; услуга оказана, поэтому принципал сохраняется и обеспечен ценностью, а эскроу сжигается) и обнаруженное мошенничество (доля δ_f ; принципал и компенсация сжигаются), где $\delta = \delta_g + \delta_f$. Считая выполненную работу ценностью, положим $P_{\text{net}} = (1 - \delta_f) C_{\text{tot}}$. Тогда без каких-либо допущений о ремедиации принципала добросовестных дефолтов*

$$\frac{\text{Supply}}{P_{\text{net}}} \leq 1 + \varepsilon \leq K^*.$$

Доказательство. Погашенная единица вносит $1 + \varepsilon$ в массу, добросовестный дефолт — 1 (принципал сохранён, эскроу сожжён), обнаруженное мошенничество — 0; поэтому $\text{Supply} = C_{\text{tot}}[(1 - \delta)(1 + \varepsilon) + \delta_g]$. Используя $\delta - \delta_f = \delta_g$,

$$\text{Supply} - (1 + \varepsilon)P_{\text{net}} = C_{\text{tot}}[(1 - \delta)(1 + \varepsilon) + \delta_g - (1 + \varepsilon)(1 - \delta_f)] = C_{\text{tot}}[\delta_g - (1 + \varepsilon)\delta_g] = -C_{\text{tot}}\varepsilon\delta_g \leq 0.$$

Значит $\text{Supply} \leq (1 + \varepsilon)P_{\text{net}}$, а $\varepsilon \leq K^* - 1$ из (6) даёт границу. При $\delta_g = 0$ получаем Теорему 1. $\square$

9.2 Долгосрочный курс

Предложение 4 (Долгосрочный курс). Пусть агрегат активов и масса растут с постоянными темпами $g = \lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}}$ и $e = \text{EmissionRate} > 0$ (за вычетом сожжённого), так что $A(t) = A_0 + gt$ и $S(t) = S_0 + et$. Тогда $P(t) = A(t)/S(t)$ монотонен и

$$P(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{g}{e} = \frac{\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}}}{\text{EmissionRate}}.$$

Более того, P неубывает тогда и только тогда, когда $P_0 \leq g/e$, что и есть условие выживания из Предложения 2.

Доказательство. $P'(t) = \frac{gS(t) - eA(t)}{S(t)^2} = \frac{gS_0 - eA_0}{S(t)^2}$, чей знак совпадает со знаком $g/e - A_0/S_0 = g/e - P_0$ и постоянен по t ; значит P монотонен. При $t \rightarrow \infty$ имеем $(A_0 + gt)/(S_0 + et) \rightarrow g/e$. Наконец, $P_0 \leq g/e$ переписывается как $\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}} \geq \text{EmissionRate} \cdot P_0$. $\square$

9.3 Фонд не исчерпывается набегом

Теорема 3 (Неисчерпаемость фонда). При набеге на вывод, целиком происходящем в дисконтированном режиме ($\rho < \rho^*$, ExtRev постоянна, без эмиссии), в непрерывном пределе фонд и масса подчиняются

$$\frac{F}{F_0} = \left(\frac{S}{S_0} \right)^{1/\rho^*}.$$

Следовательно, $F > 0$ при любом $S > 0$: фонд исчерпывается лишь в пределе полного выхода ($S \rightarrow 0$).

Доказательство. Пусть x — объём сконвертированных V , так что $dS/dx = -1$. В дисконтированном режиме выплата равна $P_{\text{actual}} = P\rho/\rho^*$; используя $P = A/S$ и $\rho = F/A$, получаем $P_{\text{actual}} = F/(\rho^*S)$, откуда $dF/dx = -F/(\rho^*S)$. Значит $dF/dS = F/(\rho^*S)$ — разделяющееся уравнение с решением $\ln(F/F_0) = \rho^{*-1} \ln(S/S_0)$, то есть $F = F_0(S/S_0)^{1/\rho^*}$. Поскольку $1/\rho^* > 0$, F и S обращаются в ноль вместе. $\square$

Замечание 2. Поскольку выплата $P_{\text{actual}} = F/(\rho^*S)$ убывает вместе с F , предельная выручка держателя стремится к нулю по мере углубления набеге, снимая стимул продолжать конвертацию; вместе с теоремой это структурный ответ механизма на панику.

9.4 Невыгодность мошенничества в масштабе

Мошенничество через отмывочные сделки не может извлечь ценность, не совершив фиктивных транзакций, каждая из которых подвержена аудиту, что делает вероятность обнаружения эндогенной размеру хищения.

Теорема 4 (Невыгодность мошенничества в масштабе). Пусть извлечение ценности $W > 0$ требует не менее $n = \lceil W/\bar{N} \rceil$ отмывочных сделок ($\bar{N}$ — средний размер транзакции), каждая из которых независимо аудитуется с вероятностью $a > 0$; новые балансы нельзя конвертировать в течение lock-up из τ_{lock} периодов, за которые обнаружение происходит с периодической вероятностью не менее p ; а обнаруженный кластер теряет залог $L > 0$ (сожжённые балансы, генезис-грант и репутация). Обозначив

$$q(W) = (1 - a)^{W/\bar{N}} (1 - p)^{\tau_{\text{lock}}}$$

вероятность дойти до конвертации необнаруженным, ожидаемая прибыль удовлетворяет

$$\mathbb{E}[\pi] \leq q(W)W - (1 - q(W))L.$$

Следовательно, (i) $\mathbb{E}[\pi] < 0$, как только $q(W) < L/(W + L)$; и (ii) поскольку $q(W)W \rightarrow 0$ при $W \rightarrow \infty$, $\mathbb{E}[\pi] \rightarrow -L$, так что любое достаточно крупное мошенничество строго убыточно.

Доказательство. Извлечение W требует $n \geq W/\bar{N}$ отмывочных сделок; избежать каждого аудита имеет вероятность $(1 - a)^n \leq (1 - a)^{W/\bar{N}}$, а избежать обнаружения за lock-up — не более $(1 - p)^{\tau_{\text{lock}}}$, так что конвертация необнаруженным имеет вероятность не более $q(W)$. Ограничивая выигрыш величиной W на этом событии и потерю величиной L на дополнении, получаем неравенство. Пункт (i) — перестановка. Для (ii): $(1 - a)^{W/\bar{N}}W \rightarrow 0$, поскольку экспонента по W доминирует над линейной функцией, откуда $q(W)W \rightarrow 0$ и $\mathbb{E}[\pi] \rightarrow -L$. $\square$

Замечание 3. Обнаружение, таким образом, эндогенно: большее хищение требует больше фиктивных транзакций, каждая — независимый шанс разоблачения, так что вероятность выживания убывает экспоненциально по украденной сумме, тогда как приз растёт лишь линейно. Lock-up вынуждает атакующего держать необеспеченную позицию, пока накапливается этот риск. Оптимум по адаптивным стратегиям (например, дробление хищения на много кластеров) характеризуется далее, в Теореме 5.

9.5 Сдерживание оптимального адаптивного мошенничества

Теорема 4 ограничивает один кластер фиксированного размера; адаптивный противник может вместо этого разбить атаку на много кластеров и выбрать каждый размер. Поскольку аудит и залог действуют на кластер, адаптивная задача сепарабельна. Обозначим $\beta = \ln(1/(1 - a))/\bar{N} > 0$ и $c = (1 - p)^{\tau_{\text{lock}}} \in (0, 1]$; тогда кластер, крадущий W под залог L , имеет ожидаемую прибыль не более

$$g(W) = c e^{-\beta W} (W + L) - L.$$

Лемма 1 (Сепарабельность). *Для любой адаптивной стратегии, разбивающей атаку на t кластеров с независимо аудируемыми транзакциями и независимо теряемыми залогами, суммарная ожидаемая прибыль не превосходит $\sum_{i=1}^m g(W_i) \leq t \max_{W \geq 0} g(W)$. Мониторинг концентрации, повышающий обнаружение скоординированных кластеров, лишь уменьшает левую часть.*

Доказательство. Независимость делает покластерные границы Теоремы 4 аддитивными, и каждое слагаемое не больше $\max_W g$. Мониторинг вносит положительную зависимость обнаружения по скоординированному набору кластеров, понижая каждое q_i и, значит, каждое $g(W_i)$. $\square$

Теорема 5 (Сдерживание оптимального адаптивного мошенничества). *Любая адаптивная стратегия из класса Леммы 1 имеет неположительную ожидаемую прибыль тогда и только тогда, когда $\max_{W \geq 0} g(W) \leq 0$. При $W^\dagger = 1/\beta - L$ это выполняется тогда и только тогда, когда либо $W^\dagger \leq 0$, либо $W^\dagger > 0$ и*

$$\frac{c}{e\beta} e^{\beta L} \leq L.$$

В частности, условие на залог

$$L \geq \frac{1}{\beta} = \frac{\bar{N}}{\ln(1/(1 - a))} \approx \frac{\bar{N}}{a}$$

достаточно: оно вынуждает $W^\dagger \leq 0$, откуда g убывает при $g(0) = (c - 1)L \leq 0$.

Доказательство. По Лемме 1 оптимум класса равен $m \max_W g$, неположителен при всех m тогда и только тогда, когда $\max_W g \leq 0$. Далее $g'(W) = c e^{-\beta W} (1 - \beta(W + L))$ обращается в ноль лишь при $W^\dagger = 1/\beta - L$; значит g возрастает, затем убывает при $W^\dagger > 0$ и убывает на $[0, \infty)$ при $W^\dagger \leq 0$. В последнем случае $\max g = g(0) = (c - 1)L \leq 0$. В первом, используя $\beta W^\dagger = 1 - \beta L$ и $W^\dagger + L = 1/\beta$,

$$\max_W g = g(W^\dagger) = c e^{-\beta W^\dagger} (W^\dagger + L) - L = \frac{c}{e\beta} e^{\beta L} - L,$$

так что $\max g \leq 0$ — это выписанное неравенство; $L \geq 1/\beta$ даёт $W^\dagger \leq 0$. $\square$

Замечание 4. Условие — конкретное и не бесплатное проектное требование. При иллюстративных $a = 0,03$, $\bar{N} = 50$ V порог равен $L \geq \bar{N}/\ln(1/(1-a)) \approx 1642$ V, тогда как залог по умолчанию $L = 300$ V оставляет прибыльный оптимум около $W^\dagger \approx 1342$ V с $g(W^\dagger) \approx +425$ V (пик Таблицы 4). Поэтому сдерживание требует, чтобы покластерный теряемый залог — репутация плюс заблокированный залог — достигал $\Theta(\bar{N}/a)$, что достижимо повышением частоты аудита a , удлинением lock-up или требованием залога до крупной экспозиции. Это решает оптимум для независимо обнаруживаемых кластеров; полностью скоординированный противник, намеренно коррелирующий кластеры, чтобы обойти мониторинг, и динамический выбор времени остаются для будущей работы (раздел 12).

10 Численная иллюстрация

Инстанцируем замкнутые результаты значениями параметров по умолчанию; детерминированный симулятор из раздела 11 воспроизводит то же качественное поведение на своих 315 прогонах.

Долгосрочный курс (Предложение 4). При $\mu = 12$, чистой эмиссии $e = 5000$ V/мес, инвестициях $\lambda_{\text{inv}} = 2000$ USDC/мес и начальном курсе $P_0 = 1$ предел $g/e = (\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}})/e$ прямо отображает внешнюю выручку на три режима (Таблица 2): стабильный случай в точности воспроизводит порог выживания $\lambda_{\text{rev}} = 250$.

λ_{rev} (USDC/мес)	0	250	500
предел g/e (USDC/V)	0,40	1,00	1,60
режим	C (падение)	B (стабильно)	A (рост)

Таблица 2: Долгосрочный курс в зависимости от внешней выручки.

Неисчерпаемость фонда (Теорема 3). При $\rho^* = 0,3$ замкнутая форма $F/F_0 = (S/S_0)^{1/\rho^*}$ оставляет фонд строго положительным при любом уровне выхода (Таблица 3); даже одновременный выход 90% оставляет его ненулевым.

Невыгодность в масштабе (Теорема 4). При аудите на транзакцию $a = 0,03$, среднем размере $\bar{N} = 50$ V и залоге $L = 300$ V один лишь аудиторный множитель $(1-a)^{W/\bar{N}}$ уводит границу ожидаемой прибыли ниже нуля, как только хищение велико (Таблица 4); множитель lock-up $(1-p)^{\tau_{\text{lock}}}$ лишь понижает её сильнее.

Выход	10%	30%	50%	70%	90%
S/S_0	0,90	0,70	0,50	0,30	0,10
F/F_0	70,4%	30,5%	9,9%	1,8%	0,05%

Таблица 3: Сохранённое покрытие фонда после одновременного выхода.

W (V)	500	1000	2500	5000	10000
сделок n	10	20	50	100	200
выживает q	73,7%	54,4%	21,8%	4,8%	0,2%
граница $E[\pi]$ (V)	290	407	311	−48	−277

Таблица 4: Граница ожидаемой прибыли фрода (только аудиторный множитель); она становится отрицательной и стремится к $-L$ с ростом хищения.

11 Эмпирическая валидация

11.1 Метод

Мы реализовали полный механизм как детерминированный агентный симулятор с инжектируемым сеяным источником псевдослучайности, так что один seed воспроизводит прогон побитово. Устойчивость оценивается пятью критериями (V2): (C1) курс не достигает нуля; (C2) покрытие фонда $\rho \geq 0,05$ хотя бы на 95% тиков; (C3) заморожено не более 20% участников; (C4) неотрицательная масса; (C5) инварианты чисты. Мы сообщаем (C1)–(C4) как *экономически устойчивые* отдельно от (C5), поскольку проверка (I3) имеет известный дрейф на жизненном цикле авто-погашения/распределения эскроу. Протокол включает: воспроизведение эталонных сценариев (V1); Монте-Карло по 4 сценариям $\times$ 30 seed-ов (V3); развёртку из 192 точек по $(K^*, \mu, \delta^*, \rho^*)$ (V4); стресс-тесты с комбинированными атаками (V5); и анализ режимов (V6).

11.2 Результаты

На 315 прогонах ни один не привёл к экономическому коллапсу (Таблица 5). Развёртка по параметрам была устойчива во всех 192 точках, что указывает на неломкость механизма к выбору параметров. Комбинированные стресс-тесты «мошенничество плюс банк-ран» и «одновременный выход 70%» оставались экономически устойчивыми за счёт очереди вывода и сжигания эскроу, а три предсказанных режима курса были воспроизведены.

Протокол	Прогонов	Коллапсов
Монте-Карло (V3)	120	0
Развёртка параметров (V4)	192	0
Стресс-тесты (V5)	3	0
Всего	315	0

Таблица 5: Сводка валидации. Полные сырые результаты сопровождают выложенный код.

12 Ограничения

Эмпирическая устойчивость необходима, но не достаточна. Наши прогоны покрывают 1–3 месяца виртуального времени; медленные эффекты на многолетних горизонтах не проверены. Агенты статистические, а не стратегические, поэтому адаптация и политическая самоорганизация реальных участников вне охвата; оптимальное мошенничество по независимо обнаруживаемым кластерам характеризуется Теоремой 5, но полностью скоординированный противник (коррелирующий кластеры, чтобы обойти мониторинг) и динамический выбор времени эмпирически не проверены. Правовые и налоговые вопросы — юрисдикция, идентификация/КУС и налогообложение микротранзакций — лежат вне модели. Поэтому механизм представляет собой структурно надёжный фундамент, поведение которого с реальными людьми ещё предстоит установить.

13 Заключение

Kredo показывает, что связная этическая позиция — вознаграждение за создание, симметрия судьбы, прозрачность и власть от вклада — может быть скомпилирована в точный механизм, чьи заложенные свойства доказуемы и машинно-проверяемы. Коэффициент компенсаторной эмиссии ограничивает инфляцию при дефолтах, операции фонда нейтральны к курсу, управление устойчиво к захвату капиталом и Sybil, а минимальное условие по внешней выручке управляет выживанием. Детерминированный симулятор подтверждает структурную устойчивость на 315 прогонах. Открытая публикация приглашает к воспроизведению, состязательному анализу и расширению в сторону небольшого живого запуска.

Доступность данных и кода

Спецификация механизма, полные выводы, симулятор, протоколы экспериментов и сырые результаты открыто доступны по адресу <https://github.com/fedorello/kredo-model> под лицензией MIT.

Список литературы

- [1] S. Gesell. *The Natural Economic Order*. Self-published, 1916 (English translation, Peter Owen, 1958).
- [2] T. H. Greco. *The End of Money and the Future of Civilization*. Chelsea Green, 2009.
- [3] J. Stodder. Complementary credit networks and macroeconomic stability: Switzerland’s Wirtschaftsring. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72(1):79–95, 2009.
- [4] Circles UBI. *Circles: A Basic Income Money System* (whitepaper). 2020.
- [5] GoodDollar. *GoodDollar: A Distributed Basic Income* (whitepaper), v2. 2021.
- [6] S. Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008.
- [7] S. P. Lalley and E. G. Weyl. Quadratic voting: how mechanism design can radicalize democracy. *AEA Papers and Proceedings*, 108:33–37, 2018.

- [8] V. Buterin, Z. Hitzig, and E. G. Weyl. A flexible design for funding public goods. *Management Science*, 65(11), 2019.
- [9] J. R. Douceur. The Sybil attack. In *Proc. IPTPS*, LNCS 2429, pp. 251–260, 2002.
- [10] E. Bonabeau. Agent-based modeling: methods and techniques for simulating human systems. *PNAS*, 99(suppl. 3):7280–7287, 2002.